
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

**Caju de Souza Leite
Isabela da Cruz Lopes
Ruana Vitória de Souza Mariano**

**Criação de Um Repositório Online dos Trabalhos de Conclusão de
Curso do Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves**

**Mogi Mirim
2025**

**Caju de Souza Leite
Isabela da Cruz Lopes
Ruana Vitória de Souza Mariano**

**Criação de Um Repositório Online dos Trabalhos de Conclusão de
Curso do Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves**

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Meio Ambiente, no Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde à Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves, sob orientação dos Professores Matheus das Neves e Ms. Alexandro Casteliani e coorientação de Lenandro Bordignon

Mogi Mirim
2025

**Caju de Souza Leite
Isabela da Cruz Lopes
Ruana Vitória de Souza Mariano**

**Criação de Um Repositório Online dos Trabalhos de Conclusão de
Curso do Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em ***Meio Ambiente***, no
Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde à Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira
Alves, sob orientação dos Alexsandro Casteliani e Matheus das Neves e coorientação de
Leandro Bordignon, com nota final igual a _____, conferida pela Banca Examinadora
formada pelos professores:

Examinadores:

Nome completo do Examinador 1

Nome completo do Examinador 2

Nome completo do Examinador 3

Mogi Mirim
2025

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos pais, parceiros, amigos e professores, que apoiaram emocionalmente os membros desse grupo, tornando possível a realização desse projeto.

“Quem sabe faz a hora, não espera
acontecer”.
Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores
(Geraldo Vandré)

RESUMO

A existência de repositórios online de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) é de suma importância para a preservação intelectual e memorial das instituições de ensino, promovendo o acesso aos trabalhos anteriores de alunos que passaram pelas instituições e permitindo que outros discentes deem continuidade a trabalhos anteriores ou utilizem os projetos de apoio aos seus próprios trabalhos. O objetivo desse projeto é tornar acessível à consulta de algum TCC de alunos passados do curso de Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves através de um repositório online. A metodologia utilizada no projeto consiste em uma plataforma web disponibilizada pelo professor e coordenador Leandro Bordignon, em que foram catalogados 59 trabalhos de Meio Ambiente desde 2010 até o ano de 2024. O projeto facilitará o acesso a esses trabalhos aos alunos da instituição. Com a plataforma em mãos, o grupo pôde catalogar os arquivos, elaborar fichas catalográficas com as principais informações de cada TCC e subir os mesmos para a nuvem em uma hospedagem pelo link “rimapfalves.com.br”, personalizando a interface da plataforma para se adequar com os critérios decididos pelos integrantes com ajuda do aluno Felipe Gabriel Rossetto de 3º Desenvolvimento de Sistemas. Foi decidido que o nome do site seria “Repositório Institucional do Meio Ambiente”, identificado pela sigla “RIMA”. Isso permitirá que os trabalhos sejam preservados, evitando que eles sejam perdidos com o tempo, e futuramente utilizados para futuros projetos ou como material de estudo e apoio, havendo a possibilidade até mesmo de expandir a plataforma para os demais cursos da instituição. Assim, concluímos que o RIMA atende bem ao objetivo proposto inicialmente, que é o de democratizar o acesso aos Trabalhos de Conclusão de Curso referentes ao curso de Meio Ambiente aos alunos da Etec Pedro Ferreira Alves, preservando o patrimônio imaterial e intelectual da escola.

Palavras-chave: Repositório; TCC; Meio Ambiente.

ABSTRACT

The existence of online repositories of Final Course Projects is of paramount importance for the intellectual and memorial preservation of educational institutions, promoting access to the previous work of students who have attended the institutions and allowing other students to continue previous work or use the projects to support their own work. The objective of this project is to make accessible the consultation of some works of past students of the Environmental Studies course at Etec Pedro Ferreira Alves through an online repository. The methodology used in the project consists of a web platform provided by the professor and co-advisor Leandro Bordignon, where we cataloged 59 Environmental Studies projects from 2010 to 2024. The project will facilitate access to these works for students of the institution. With the platform in hand, the group can catalog the files, create catalog cards with the main information of each final project, and upload them to the cloud via the link “rimapfalves.com.br”, customizing the platform's interface to suit the criteria decided by the members with the help of student Felipe Gabriel Rossetto from the 3rd year of Systems Development. It was decided that the site's name would be “Institutional Repository of the Environmental Studies”, identified by the acronym “RIMA”. This will allow the works to be preserved, preventing them from being lost over time, and used in the future for future projects or as study and support material, with the possibility of even expanding the platform to other courses at the institution. Thus, we conclude that RIMA adequately fulfills the initially proposed objective, which is to democratize access to the Final Projects related to the Environmental Studies course for students of Etec Pedro Ferreira Alves, preserving the school's intangible and intellectual heritage.

Key-words: Repository; TCC; Environmental Studies.

SUMÁRIO

1 REFERENCIAL TEÓRICO.....	9
1.1 Biblioteconomia: história e definição.....	9
1.2 Ciência da Informação.....	10
1.3 A importância de um repositório para a instituição.....	11
1.4 O Curso de Meio Ambiente.....	12
2 OBJETIVOS.....	14
2.1 Geral.....	14
2.2 Específicos.....	14
3 JUSTIFICATIVA.....	14
4 METODOLOGIA.....	15
5 LISTA DE TRABALHOS CATALOGADOS.....	
6 RESULTADO E DISCUSSÕES.....	17
7 CONCLUSÃO.....	17
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	18

1. REFERENCIAL TEÓRICO

Para tratar do presente trabalho, iremos introduzir alguns conceitos previamente pesquisados para contextualizar e deixar claro nossos objetivos. Estes são: a Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, a importância de um repositório online para a instituição e o próprio curso de Meio Ambiente.

1.1 Biblioteconomia: história e definição

Define-se por Biblioteconomia a "parte da bibliotecologia que trata, especificamente, dos aspectos concernentes à armazenagem, ao acesso e à circulação do patrimônio livresco das bibliotecas". (BIBLIOTECONOMIA, 2015). As documentações mais antigas comprovadas das primeiras coleções organizadas de documentos datam do terceiro milênio a.C. Referem-se à Biblioteca de Ebla, na Síria, que era composta por textos administrativos, literários e científicos, registrados em cerca de 15 mil tábuas de argila, dispostas criteriosamente em estantes baseadas nos seus respectivos temas, com 15 tábuas pequenas com resumos do conteúdo documentado. Eram feitos através de escrita cuneiforme, porém não em seu idioma original (sumério) e sim em um idioma desconhecido que foi chamado de eblaíta. (Sagredo, Nuño, 1994, p. 123-129, *apud* Ortega, 2004, p. 2).

A partir dos séculos VII e VIII a.C começam a surgir as primeiras grandes bibliotecas da Antiguidade, como a biblioteca de Alexandria, representando o ápice desse período. Não se sabe ao certo se era reservada aos eruditos ou para um público mais amplo. O objetivo era de uma biblioteca que abrigasse todo o conhecimento humano registrado (ORTEGA, 2004).

Durante a Idade Média, eram predominantes as bibliotecas ligadas a ordens religiosas, tanto no Oriente como no Ocidente, que foram responsáveis pela preservação da antiga cultura greco-romana, em que museus, arquivos e bibliotecas constituíam praticamente a mesma entidade, que organizava e armazenava todos os tipos de documentos. Esta entidade se manteve a mesma até o período da Idade Moderna, quando a produção de livros tipográficos, e outros motivos, permitiu que as bibliotecas passassem

a existir independentemente e ter maior relevância enquanto elemento social (Ortega, 2004).

A tecnologia da impressão promoveu uma primeira modificação na atividade da organização e preservação de documentos, uma vez que, aos poucos, foi retirada da biblioteca a tarefa de reprodução de manuscritos realizada pelos copistas, que passou a ser feita em oficinas especializadas. Apesar do crescente destaque social vivido pela biblioteca a partir de então, pode-se dizer que o trabalhador da biblioteca perdeu certa responsabilidade, cumplicidade e envolvimento com os documentos, já que não realizava mais a reprodução dos mesmos e a compreensão e organização dos conteúdos que lhe é decorrente. Aos poucos, tanto a biblioteca quanto o "bibliotecário" de então se distanciaram dos processos de organização, mas ganharam maior visibilidade pública e social (Ortega, 2004).

O termo "biblioteconomia" foi utilizado pela primeira vez em 1839 na obra "Bibliothéconomie: instructions sur l'arrangement, la conservation e l'administration des bibliothèques", publicada por Léopold-Auguste-Constantin Hesse. Mas foi no século XIX em que as técnicas e práticas bibliotecárias começaram a ser metodizadas (Lahary, 1997, p. 635, *apud* Ortega, 2004, p. 3).

O primeiro código nacional de catalogação e o início do uso de catálogos em fichas tiveram lugar na França, em 1791, como decorrência da Revolução Francesa. Apesar disto, até 1840, praticamente nenhuma biblioteca tinha índice de assunto de seus acervos, nem estava completamente catalogada. A partir desta data, catálogos de autor e assunto passaram a ser empregados e as bibliografias foram se aperfeiçoando (Ortega, 2004).

1.2 Ciência da Informação

Segundo Araújo (2013), para conceituarmos sobre a Ciência da Informação, se faz “necessário recuar temporalmente até a ação humana de produzir registros materiais de seus conhecimentos” assim surgindo, em primeiro momento, os documentos (manuscritos literários, selos, mapas, etc.), instituições consagradas a preservá-las (bibliotecas e museus) e princípios específicos para a ordenação dos mesmos. Nesse mesmo contexto, no período renascentista a importância de feitos físicos e produções humanas eram destacadas em tal intensidade que despertou grande magnitude em preservá-los e armazená-los, assim surgindo os primeiros tratados manuais a respeito de acervos de arquivos, bibliotecas e museus.

No século XIX, esse processo progride, dando uma grande ênfase em regras sistematizadas para o manejo técnico desses documentos, surgindo assim, as disciplinas Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. Seguindo a mesma linha temporal, com a invenção da imprensa no século XV, a produção de livros aumentou na Europa

acarretando as primeiras bibliografias, que, segundo Araújo (2013), eram produzidas por bibliófilos como Gesner e Tritheim e constituíram-se em listagem dos livros existentes, sobre diversas pautas em distintos acervos de uma área específica de um país ou de múltiplos países, ações práticas estas que se diferiram das bibliotecas, pois suas finalidades não se resumiam apenas a montar coleções e nem a edificar uma instituição física, mas sim catalogar a produção intelectual humana. E é nesse contexto de mudança de perspectiva que se origina a gênese da Ciência da Informação.

Nas décadas de 1920 a 1940, cientistas da Inglaterra, Estados Unidos e diversos países começaram a fornecer informações sobre suas respectivas áreas de atuação para seus colegas – os chamados *science services*, sendo assim um importantíssimo fenômeno para a Ciência da Informação. Araújo (2013) em sua pesquisa, complementa que químicos, físicos e engenheiros dedicaram-se a elaborar índices, resumos, canais de disseminação de modo a viabilizar e aligeirar o trabalho de seus parceiros. Eles mesmos se autodenominaram cientistas da informação. Nesse contexto, é importante ressaltar o estudo feito sobre as metodologias utilizadas para que esses cientistas buscassem os dados necessários de suas respectivas pesquisas, as quais utilizaram buscas em bibliotecas, arquivos, museus, baseando-se em dados, artigos periódicos e também utilizando a “comunicação informal”, que se fundamentava em trocar informações com outros cientistas. “Tais estudos consolidaram a ideia de que a Ciência da Informação tinha por objeto o estudo dos fluxos, dos caminhos percorridos pela informação, sua materialização em diferentes produtos e serviços.” (Araújo, 2013).

1.3 A importância de um repositório para a instituição

Visto que se faz dificultoso encontrar Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da Etec Pedro Ferreira Alves publicados nos acervos digitais do Centro Paula Souza, destaca-se a importância de repositórios acessíveis, para uso pedagógico e para que futuros discentes possam se situar, preparando-se para encontrar temas para sua própria monografia ou dar continuidade a projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso já iniciados, pois “dentro de estrutura de comunicação científica, identificou-se que as monografias de conclusão de curso enquadravam-se nos canais informais, pois o acesso é restrito e são fontes primárias” Petinari (2008). A autora também aponta que o contexto dos trabalhos monográficos faz referência a interesses da educação superior no Brasil,

mencionada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394 de 1996, especificamente:

- I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
- III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
- IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação (CARLOS, Nara Lidiana Silva Dias et al., 2020 *apud* SOUZA; SILVA, 1997, p. 71).

Nesse contexto, faz-se presente a importância de um repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso para a instituição, visto que repositórios digitais são “uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a capacidade de manter e gerenciar material por longos períodos de tempo e prover o acesso apropriado” Viana; Márdero Arellano e Shintaku (2005, p. 3), sendo um dos veículos de informação científica, merecendo notoriedade, organização para fácil acesso e ser utilizado para fins de pesquisa.

1.4 O Curso de Meio Ambiente

O curso Técnico em Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves integra a história da educação profissional paulista desenvolvida pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). A instituição passou por uma ampla reorganização nos anos 1990, quando todas as ETESG e ETAESG foram transferidas ao CEETEPS, medida adotada pelo Governo do Estado com o objetivo de reunir em rede única as Escolas Técnicas Estaduais para fins de fixação de uma política de atuação com relação a esse ensino. Foi nesse contexto que, em 1994, com a incorporação da então Escola Industrial de Mogi Mirim ao CEETEPS, o curso de Meio Ambiente foi implementado na unidade, acompanhando a expansão da educação profissional no estado. Essa ampliação respondia não apenas às demandas produtivas, mas também à necessidade de formação técnica alinhada às transformações sociais e ambientais. Como afirma Santos, “o ensino técnico deve ser planejado de forma a acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e as

mudanças no comportamento humano, formando indivíduos capazes de compreender e intervir na realidade em que vivem”.

A consolidação do curso seguiu as diretrizes curriculares da instituição, que entendem a formação técnica como um processo voltado ao desenvolvimento de competências profissionais. Conforme a autora descreve, o CEETEPS organiza seus cursos visando formar profissionais que atuem de forma proativa e ética, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e que sejam capazes de identificar as intervenções ambientais, analisar suas consequências e propor ações de prevenção, otimização e remediação. A partir de 2009, mudanças institucionais redefiniram a organização da formação profissional, substituindo o estágio obrigatório pelo PDTCC (Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso), em consonância com a proposta da instituição de integrar teoria e prática e fortalecer a autonomia intelectual do estudante. Essa orientação está alinhada à concepção de educação profissional baseada na mobilização, articulação e colocação em ação de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para atuação efetiva no mundo do trabalho.

Em 2013, o curso passou a ser ofertado também na forma integrada ao Ensino Médio, acompanhando o movimento do CEETEPS de democratizar o acesso à educação profissional e promover uma formação mais completa ao estudante. A instituição reforça sua missão de formar profissionais competentes e conscientes de seu papel social, como destaca Santos ao afirmar que a educação técnica deve promover indivíduos conscientes de sua existência, do seu poder transformador e de sua influência sobre o ambiente em que vivem. Desse modo, a trajetória do curso Técnico em Meio Ambiente na Etec Pedro Ferreira Alves reflete a evolução do CEETEPS e seu compromisso com a formação de profissionais aptos a compreender e enfrentar os desafios ambientais atuais. Essa contextualização histórica reforça a relevância do repositório de TCCs desenvolvido neste trabalho, que busca preservar a memória institucional do curso e consolidar sua produção acadêmica ao longo dos anos.

2. OBJETIVOS:

2.1 Geral

Desenvolver métodos de catalogação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) em forma de repositório online referentes ao curso de Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves de Mogi Mirim, facilitando o acesso à consulta dos trabalhos para os alunos da instituição.

2.2 Específicos

- Definir uma estrutura padrão de organização dos arquivos;
- Propor diretrizes para divulgação e o acesso público ao repositório;
- Documentar e alimentar o programa com as principais informações dos trabalhos.

3. JUSTIFICATIVA:

O presente trabalho se justifica pela necessidade de se preservar a produção intelectual feita por alunos passados da Etec Pedro Ferreira Alves, visto que não há uma forma prática e fácil de se encontrar os mesmos por motivos de pesquisa ou consulta de trabalhos para verificação de plágio ou divulgação científica, contribuindo para que outros alunos deem continuidade a trabalhos anteriores, ajudando na preservação acadêmica do curso. O projeto visa facilitar o acesso aos trabalhos acadêmicos e organizar de forma eficiente as informações contidas neles, tanto para os discentes propriamente ditos quanto para os docentes da instituição, promovendo uma melhor organização administrativa, evitando possíveis problemas legais relacionados à gestão de documentos da Etec e validação de informações acadêmicas e/ou emissão de diplomas.

4. METODOLOGIA

Com a coorientação do professor Leandro Bordignon, foi desenvolvida uma plataforma online onde nós colocamos as informações nele, e para a implementação do sistema web destinado ao acesso e catalogação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) anteriores, foram adotadas tecnologias modernas e adequadas às demandas específicas do projeto. A solução foi composta pelas seguintes tecnologias:

1. Front-end (Interface do Usuário)
A interface foi desenvolvida utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, garantindo acessibilidade, responsividade e usabilidade em múltiplos dispositivos (computadores, tablets e smartphones). Para otimizar o design responsivo, foi utilizado o framework Bootstrap, assegurando uma apresentação visual moderna e padronizada.
2. Back-end (Lógica e Processamento)
O back-end será desenvolvido em Node.js, aproveitando sua eficiência na manipulação assíncrona de arquivos e na criação de APIs robustas. O framework Express.js foi utilizado para facilitar o desenvolvimento ágil e escalável de rotas e serviços web RESTful.
3. Banco de Dados
Para armazenamento e organização dos metadados referentes aos documentos catalogados (título, autor, ano, palavras-chave, etc.), foi utilizado o banco de dados relacional MySQL, oferecendo performance, estabilidade e facilidade na execução de consultas estruturadas.
4. Gerenciamento e Visualização dos PDFs
Para armazenamento dos arquivos PDF dos TCCs, foi adotado um sistema de diretórios estruturado no servidor. A visualização interativa desses documentos diretamente no navegador foi implementada por meio da biblioteca PDF.js, permitindo aos usuários visualizarem os documentos sem necessidade de download prévio.

5. Hospedagem e Infraestrutura

A hospedagem do sistema foi realizada em ambiente de nuvem (cloud computing), com serviços como Heroku ou AWS, garantindo escalabilidade, segurança e disponibilidade do conteúdo hospedado.

6. Controle de Versão

Foi adotado o Git como sistema de controle de versão para assegurar o gerenciamento eficaz do código-fonte durante o desenvolvimento, promovendo rastreabilidade e colaboração ágil.

Essas tecnologias proporcionaram um sistema integrado, escalável e de fácil manutenção, atendendo de maneira eficiente e intuitiva as necessidades de consulta e recuperação dos TCCs. Essa plataforma web foi desenvolvida e disponibilizada a nós pelo Leandro, que alimentamos com as informações básicas de cada trabalho, bem como: síntese do artigo, autores e data. Foram catalogados ao todo 59 Trabalhos de Conclusão de Curso do curso de Meio Ambiente desde 2010 até o ano de 2024, trabalhos que foram disponibilizados para catalogação pelos orientadores Matheus, Alexsandro e pela professora Gleise dos Santos, fora algumas exceções em que os membros entraram em contato com membros de certos trabalhos para pedir o acesso aos arquivos faltantes.

Com ajuda do aluno Felipe Gabriel Rossetto do 3º Desenvolvimento de Sistemas, o grupo adequou a barra de pesquisa para responder as palavras-chave referentes aos trabalhos e ajustou o design e estrutura da plataforma para que ficasse de acordo com os critérios estabelecidos pelo grupo para a aparência do site. Foi decidido um nome para o projeto, chamado de “Repositório Institucional do Meio Ambiente”, que é apresentado como o acrônimo “RIMA” na página do Instagram e na página inicial do próprio site.

Os membros do grupo dividiram os trabalhos entre si de acordo com o ano do projeto para que fosse mais rápida e eficiente a classificação e reunião das informações de cada arquivo, assim, cada integrante reuniu as seguintes informações de cada trabalho que compuseram a ficha catalográfica dos mesmos: nome do trabalho, ano, alunos, orientadores e palavras-chave que auxiliam na busca dos trabalhos na barra de pesquisa presente na plataforma. Foi elaborado também uma síntese para cada trabalho,

descrevendo em poucas palavras o conteúdo contido neles. O grupo pagou pelo domínio “rimapfalves.com.br” para que o site fosse hospedado na nuvem pelo professor Leandro e pudesse ser acessado remotamente via internet de qualquer dispositivo com acesso à mesma. Pequenos ajustes foram feitos ao decorrer da realização da parte prática, corrigindo pequenos defeitos visuais ou informações erradas nas fichas catalográficas dos arquivos.

5. LISTA DE TRABALHOS CATALOGADOS

A seguir, segue uma lista simples referentes aos 59 trabalhos que estão atualmente catalogados no site, contendo o nome completo do trabalho e primeiro autor, classificados pelo ano de cada projeto.

- 2010
 - Biodecomposição Teoria na prática...uma necessidade! (Gabriela Arantes Pedro)
 - Bosque das Futuras Gerações: Manejo em Bonsai. (Ariane Faquinete)
 - Litoteca: da criação até a atualidade! (Ísis Daiane Bueno de Jesus)
 - Estação Experimental de Microclima: da Teoria à Prática. (Ana Flávia Caiuby Simonelli)
 - Monitorando os Fenômenos Climáticos na Etec Pedro Ferreira Alves (Jéssyka Boratti Xigliano)
- 2011
 - Coletivo Ecomunicação: O uso das mídias para a Educação Ambiental. (Alessandra dos Santos Silva)
 - Gerenciamento de Resíduos Eletrônicos: Projeto de Coleta de Pilhas e Bateria. (Aline de Moraes Couto)
- 2012
 - Eólicleta: Gerando Energia Saudável. (Carolina Melo)

- Projeto Garrafa PET. (Amanda Cordeiro)
- Transformando Poluição Sonora em Energia Elétrica. (Aline Olivo Viana)
- Projeto de Sistema de Captação e Reuso de Água Pluvial. (Abner Castro de Carvalho)
- Avaliação das Interferências Antrópicas no Rio Mogi Mirim, SP. (Agda de Fátima Lanza)
- 2016
 - Análise de metodologias em educação ambiental para o ensino fundamental II em escolas de Mogi Mirim-SP. (Karina Clara Silva Fernandes Barros)
 - BEE STUDY: Um Estudo sobre o Comportamento das Abelhas. (Ana Beatriz Batista de Souza)
 - Em Nome da Lei. (Christiano Pereira Costa Ferretti)
 - MEBENGOKRE: UHE Belo Monte. (Augusto Paulino)
 - Estudo sobre a baixa produtividade da monocultura da mandioca próximo ao Córrego do Macuco. (Beatriz Caroline Reis Justino)
- 2017
 - Viabilidade do Biodigestor no Complexo Agroindustrial da Suinocultura. (Caroline Bordignon da Costa)
 - Problemas Ambientais causados pelo Deslocamento de Animais Silvestres para o Meio Urbano. (Ana Carolina Moraes)
 - Caracterização Morfológica e Potencial Biotecnológico de Comunidades Microbianas Associadas à *Cariniana legalis* e *Coffea arábica* L. (Beatriz Araújo dos Santos)
 - Os Agrotóxicos na Citricultura da Laranja no Estado de São Paulo-SP (Lívia Íris de Campos)
 - Sistema de Captação de Água Pluvial através do Concreto Permeável. (Gabriel Filipe Pais)
 - A Importância dos Morcegos e sua Interação com a Sociedade. (Gabriella Brandino De Campos)
 - Estudo sobre Resíduos Sólidos no Rio Mogi Mirim. (Maria Beatriz Turbiani)

- Perdas de Solo Rural Decorrentes de Erosão Hídrica no Município de Conchal. (Anna Beatriz Gomes Tetzner)
- 2018
 - Acompanhamento da Construção da Nova Adutora de Água Em Mogi Mirim (Bruna Luane Beltrami Henrique)
 - Elaboração de um Banco Microbiológico para o curso de ETIM Meio Ambiente na Escola Técnica Estadual Pedro Ferreira Alves. (Ana Beatriz do Amaral)
 - Biodinâmica e a Influência da Lua Sobre o Desenvolvimento da Cultura do Feijão. (Bárbara Mello Gonçalves)
 - Cultivo De Leguminosas Com Variação Do Espectro De Luz (Fábio Luís Grizotto)
 - Análise da Educação Ambiental no Ensino Técnico Integrado ao Ensino médio na ETEC Pedro Ferreira Alves de Mogi Mirim-SP (Ana Claudia Gonçalves Roman)
 - Análise Da Influência Da Poluição Sonora Sobre A Avifauna Remanescente De Mogi Mirim (Amanda Aparecida Batista Alexandre)
 - Sensor Sísmico De Pequena Escala (Gustavo Canato Ernesto)
- 2019
 - Controle Biológico Contra Fungos Fitopatogênicos (Ana Caroline Geraldo)
 - Bactérias E Fungos Da Serapilheira De Solo De Mata Nativa Como Fonte De Enzimas Celulolíticas (Ana Luiza Roncato)
 - Reordenamento Do Layout Do Laboratório De Geociências Da Etec Pedro Ferreira Alves (Ana Leticia Benatti de Godoy)
 - Potencial De Nematoides Entomopatogênicos Nas Monoculturas Da Região De Campinas E Baixa Mogiana (Amanda Ferreira Machado)
 - Resfriador De Ambientes Internos De Baixo Consumo Elétrico (Bianca Bordotti de Oliveira)
 - Sistema Híbrido Piezosolar (Beatriz Aki Giampietro)
 - Tenébrio Molitor Como Potencial Biorremediador Ambiental (Ana Beatriz Pires de Assis)
- 2020

- Influência Dos Fenômenos Meteorológicos No Desencadeamento De Doenças Respiratórias (Ana Júlia S. de Oliveira)
- Infraestrutura Laboratorial de Microbiologia e Análises Ambientais para Cursos Técnicos (Ana Lívia Barbosa dos Santos)
- Quebra De Dormência De Sementes: Alternativas Para Uma Germinação Rápida E Homogênea (Bruno Roberto Gonçalves)
- A Importância De Coleções Microbiológicas (Beatriz Aparecida Montagnoli)
- 2022
 - Bioprospecção Da Rizosfera Da Figueira (Ficus Carica), Jequitibá Rosa (Cariniana Legalis) E Pinheiro (Pinus) Para A Promoção De Crescimento Em Árvores Nativas. (Ana Vitória de Carvalho da Silva)
 - Bioprospecção Da Rizosfera Da Figueira (Ficus Carica) Para A Promoção De Crescimento Em Cultivares Comerciais. (Giovanna do Prado Scavazani)
 - Crescimento Da Beauveria bassiana Em Variados Substratos E Avaliação Do Rendimento Final Após Injeções Em Insetos. (Ana Lívia Perina Silvestri)
 - O Papel Da Logística Reversa Nas Embalagens De Agrotóxicos: A Solução Para Um Problema? (Izabella Lopes Polidoro)
- 2023
 - Determinação De Condições Ambientais Para Crescimento De Fungo Em Meio Líquido (Lívia Benatti)
 - Estufa De Crescimento De Fungo Em Arroz (Kethelyn Beatriz De Souza Antunes)
 - Criação De Spodoptera Frugiperda E Avaliação De Aditivos Alimentares Para Melhorar A Dieta Artificial, Ambiente E Sua Sobrevivência Em Laboratório (Bruna Dos Santos Pereira)
 - Estufa Esterilizadora Com Ozônio Para Materiais Térmicos E Não Térmicos (Jânara Maria Colombo)
 - Análises De Métodos Para Tratamento Caseiro De Águas De Máquinas De Lavar Para Reuso (Marcely Da Silva Bueno)
- 2024

- Bioprospecção De Microrganismos Com Potencial De Degradação Celulolítica De Manguezais (Gabriele Cremasco Shida)
- Identificação E Catalogação De Espécies Nativas Presentes No Ambiente Escolar Da Etec Pedro Ferreira Alves (Livia Silva Schiavon)
- Avaliação De Dietas E Implementação De Um Alimentador Para Meliponíneos: 'Um Estudo Integrado Sobre Abelhas Sem Ferrão (Breno Tomas Godoy)
- Reconstrução De Material Ecológico E Práticas De Conservação De Espécies Do Acervo Do Laboratório Multidisciplinar De Meio Ambiente. (Ana Carolina Gomes de Menezes)
- Estudo Da Granulometria Do Solo Da Área Urbana De Mogi Mirim. (Ana Beatriz Araujo Dos Reis)
- Desenvolvimento De Soluções Nutritivas Orgânicas A Partir De Resíduos Orgânicos Para Sistemas Hidropônicos Residenciais. (Isabela Angie Rodrigues)

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com os arquivos dos trabalhos devidamente catalogados, salvos na nuvem da hospedagem e suas informações organizadas na ficha catalográfica de cada projeto, tivemos o resultado de uma plataforma funcional completamente online que reúne quase todos os Trabalhos de Conclusão de Curso referentes ao curso de Meio Ambiente em um site, no qual qualquer aluno pode acessar através do endereço de acesso e conferir tanto os arquivos em formato PDF na íntegra, como uma ficha catalográfica exclusiva para cada TCC com as informações essenciais de cada um, facilitando a busca por um determinado artigo. Com isso, foi definida uma estrutura padrão de organização dos arquivos, tornando a navegação pela plataforma muito intuitiva e prática. Através da hospedagem para o site, gentilmente cedida pelo coorientador Leandro Bordignon, *link* “rimapfalves.com.br”, e a página no Instagram “tcc_rima”, houve a divulgação da plataforma, em que o acesso ao repositório é algo que qualquer aluno pode ter acessando diversos tipos de navegadores na internet. Como já citado anteriormente, cada TCC possui sua própria ficha catalográfica, reunindo em breve tópicos, as principais informações que serão apresentadas ao acessar o PDF do trabalho.

7. CONCLUSÃO

Com isso, concluímos que o Repositório Institucional do Meio Ambiente (RIMA) cumpre com seu objetivo proposto: democratizar o acesso aos Trabalhos de Conclusão de Curso do curso, garantindo que eles sejam lembrados, usados como material de apoio e eventualmente, continuados e melhorados por futuros técnicos. Além da possibilidade da continuidade e melhora do projeto tanto por alunos dos cursos técnicos de Desenvolvimento de Sistemas ou Informática Para a Internet quanto por professores e funcionários que atuem na área, havendo possibilidade de aumentar o escopo do projeto, abrigando ainda mais trabalhos, bem como os trabalhos que não foram encontrados pelo grupo ou pelos orientadores, e até mesmo os de outros cursos presentes na Etec Pedro Ferreira Alves, tornando possível a preservação intelectual imaterial deixada por recém-formados técnicos como um legado, mantendo a memória e história da escola viva e em constante movimento, fortalecendo o senso de comunidade e orgulho de ser um aluno Etec.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. O que é Ciência da Informação?. Informação & informação, v. 19, n. 1, p. 01-30, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 13, de 15 de fevereiro de 2006. Institui a divulgação das teses e dissertações. Diário Oficial [da União], n. 35, Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2006.

CARLOS, Nara Lidiana Silva Dias; DE MENESES, Raquel Marinho; DE MEDEIROS NETA, Olívia Moraes. A Lei nº 5.692 de 1971 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 1996: aproximações e distanciamentos na organização do ensino na educação básica. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e6679109181-e6679109181, 2020.

ORTEGA, Cristina Dotta. Relações históricas entre biblioteconomia, documentação e ciência

da informação. DataGramaZero, Rio de Janeiro, v.5, n. 3, p. 1-16, out. 2004.

PETINARI, Valdinéia S. Repositórios digitais e sua colaboração para Disseminação da produção científica da graduação. Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, São Paulo, 2008.

PORTAL DA CIDADE. Mogi Mirim: Portal da Cidade, 11 mar. 2024. Disponível em: <https://mogimirim.portaldacidade.com/noticias/educacao/etec-pedro-ferreira-alves-celebra-60-anos-de-historia-3509>. Acesso em: 24 jun. 2025.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC). Assis: Centro Paula Souza, 2024. Disponível em: <https://etecassis.cps.sp.gov.br/gestao/biblioteca/tcc/>. Acesso em: 24 jun. 2025.

VIANA, C.L.M.; MÁRDERO ARELLANO, M.A.; SHINTAKU, M. Repositórios Institucionais em ciência e tecnologia: uma experiência de customização do Dspace. In: PROCEEDINGS SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS DIGITAIS, 3., 2005, São Paulo. Anais... São Paulo. Disponível em: <http://eprints.rclis.org/archive/00005563/01/viana358.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Walter Weiszflog. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos Ltda., 2015. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/biblioteconomia/>. Acesso em: 17 jun. 2025.